Laboratorio 3 · Introducción al DOM y eventos en JavaScript

Fase 3 · De la consola a páginas web interactivas

Objetivo: seleccionar elementos HTML, modificar contenido y estilos, responder a eventos, leer formularios y construir un mini catálogo interactivo usando JavaScript puro.

Cómo comenzar

1. Descomprime el ZIP. 2. Abre index.html en el navegador. 3. Selecciona un ejercicio. 4. Edita el archivo .js del mismo número en VS Code. 5. Guarda y recarga la página. 6. Abre F12 > Consola para detectar errores.

El navegador carga los archivos HTML y CSS preparados. No hace falta instalar Node.js ni librerías. Todos los datos son ficticios.

Conceptos esenciales

DOM significa Document Object Model: es la representación de los elementos HTML que JavaScript puede consultar y modificar. Un evento es una acción, por ejemplo, un clic o la escritura en un campo.

document.querySelector("#titulo") selecciona un elemento; textContent cambia texto; value lee el contenido de un campo; addEventListener("click", funcion) responde a clics; classList.add() agrega una clase CSS; createElement() crea un nodo; append() lo añade al documento.

Ejemplo de referencia

HTML: <button id="saludo">Saludar</button>

JavaScript: document.querySelector("#saludo").addEventListener("click", () => { document.querySelector("#salida").textContent = "¡Hola!"; });

Importante: el código del ejemplo se muestra como texto en esta guía; en los archivos de práctica ya existe el HTML necesario. Evita innerHTML para mostrar texto introducido por usuarios: utiliza textContent.

Recorrido de ejercicios

01. Seleccionar elementos

Conceptos: querySelector y textContent

1: Selecciona el párrafo #descripcion.

2: Cambia el título a "Mi primera página dinámica".

3: Al pulsar #cambiar, cambia la descripción a "JavaScript modificó este texto".

02. Cambiar estilos con clases

Conceptos: classList y eventos

1: Al pulsar #activar, añade la clase "destacado" a #aviso.

2: Al pulsar #quitar, elimina la clase "destacado".

3: Comprueba la clase con classList.contains y muéstralo en consola.

03. Contador de clics

Conceptos: addEventListener y estado

1: Escucha el clic de #sumar e incrementa contador.

2: Actualiza el texto de #numero con el valor actual.

3: Haz que #reiniciar vuelva a mostrar 0.

04. Leer un campo de texto

Conceptos: value, trim y validación

1: Al pulsar #saludar, lee entrada.value y aplica trim().

2: Si está vacío, muestra "Escribe tu nombre".

3: Si hay texto, muestra "Hola, NOMBRE" en #mensaje.

Prueba sugerida: ejecuta el caso normal y también un campo vacío o un valor no válido.

05. Calculadora de compra

Conceptos: Number y resultado en DOM

1: Lee el precio y la cantidad cuando se pulse #calcular.

2: Convierte ambos valores con Number().

3: Valida que precio >= 0 y cantidad sea entero positivo.

4: Muestra el total con toFixed(2) o un mensaje de error.

Prueba sugerida: ejecuta el caso normal y también un campo vacío o un valor no válido.

06. Mostrar u ocultar contenido

Conceptos: hidden y eventos

1: Alterna la propiedad hidden de #detalle al pulsar el botón.

2: Cambia el texto del botón según el contenido esté visible u oculto.

07. Crear elementos de una lista

Conceptos: createElement y append

1: Lee el nombre y elimina espacios con trim().

2: Si está vacío, escribe una advertencia en #estado.

3: Si hay nombre, crea un elemento li usando createElement.

4: Usa textContent y append() para añadirlo a la lista.

5: Limpia el campo de texto.

08. Formulario con validación

Conceptos: submit y preventDefault

1: Escucha el evento submit del formulario.

2: Usa event.preventDefault() para evitar recargar la página.

3: Lee nombre y correo, elimina espacios.

4: Si están vacíos, muestra un error; si no, una confirmación.

5: Limpia el formulario con reset() tras registrar.

Prueba sugerida: ejecuta el caso normal y también un campo vacío o un valor no válido.

09. Filtrar productos visibles

Conceptos: querySelectorAll, dataset y bucles

1: Escucha el evento change del selector.

2: Recorre los elementos con for...of.

3: Lee el atributo data-categoria con elemento.dataset.categoria.

4: Oculta los que no coincidan; "todos" muestra todo.

5: Muestra cuántos productos están visibles en #conteo.

10. Reto integrador: mini catálogo TechStore

Conceptos: DOM, eventos, formularios, listas y totales

1: Crea la función mostrarProductos(filtro) que limpie #catalogo.

2: Recorre productos y crea un li por cada coincidencia.

3: Usa textContent para mostrar nombre y precio; NO uses innerHTML.

4: Muestra en #resumen cantidad y suma de precios de los visibles.

5: Escucha submit de #formProducto y valida nombre y precio.

6: Agrega productos al array y actualiza la lista sin recargar.

7: Escucha input en #buscar para filtrar en tiempo real.

8: Muestra los tres productos iniciales al abrir la página.

Prueba sugerida: ejecuta el caso normal y también un campo vacío o un valor no válido.

Consejos para resolver errores

Si un botón no responde, revisa el id del HTML, la ruta del archivo .js, las llaves y los paréntesis. Si aparece null, comprueba que el selector coincida con el elemento. Recarga la página después de guardar.

Al terminar

El reto final reúne selección de elementos, formularios, creación de nodos, filtros y cálculos. Todos los cambios se realizan en la página sin recargarla.